

TAG 00

Mathe-Fundament und R-Basis

Dieser Tag bringt dir keine neue Statistik bei. Er bringt dir das **Handwerkszeug** bei, ohne das du später 15 Punkte der Klausur nicht holen kannst. Wenn du diesen Tag überspringst, scheiterst du an Tag 13 und 14 — nicht an der Statistik, sondern am Rechnen.

🕒 ca. 3 Stunden

📋 7 Schritte

📁 8 Aufgaben · 20 Punkte

💎 15 Klausurpunkte hängen daran

Das kannst du heute Abend

- ☐ Du rechnest mit **Mengen**: Schnitt, Vereinigung, Differenz, Komplement.
- ☐ Du löst Ausdrücke mit dem **Summenzeichen** $\sum$ auf.
- ☐ Du wandelst ein **Produkt** $\prod$ in eine Summe von Logarithmen um.
- ☐ Du beherrschst die **Logarithmusregeln** sicher.
- ☐ Du **leitest ab** — mit Produkt-, Ketten- und Quotientenregel.
- ☐ Du prüfst mit der **zweiten Ableitung**, ob ein Maximum vorliegt.
- ☐ Du liest in **R** einen Datensatz korrekt ein.

Grundlage: Testat 0 „Wiederholung Mathematik“ · Probeklausur Teil A, Aufgaben 4, 6 und 7 · Übungsaufgaben Maximum-Likelihood

▲ SCHAU DIR DAS AN, BEVOR DU ANFÄNGST

Das ist eine echte Aufgabe aus der Probeklausur (Aufgabe 6, **10 Punkte**). Die Dichte ist vorgegeben, du sollst den Maximum-Likelihood-Schätzer bestimmen:

$$f(x; \lambda) = \lambda \exp(-\lambda x)$$

Um diese Aufgabe zu lösen, brauchst du **keine** Statistik, die du nicht lernen könntest. Du brauchst vier Handgriffe:

1. ein **Produkt** $\prod$ aufstellen,
2. es **logarithmieren** und mit Logarithmusregeln vereinfachen,
3. **ableiten** und null setzen,
4. mit der **zweiten Ableitung** prüfen, dass es ein Maximum ist.

Genau diese vier Handgriffe lernst du heute. Aufgabe 7 (5 Punkte) verlangt zusätzlich den Umgang mit $\prod$ und $\sum$. Zusammen sind das **15 von 75 Punkten** im A-Teil.

1 Mengen

Die Sprache der Wahrscheinlichkeit

Eine **Menge** ist eine Sammlung von Objekten. In der Statistik ist das meistens die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments. Man schreibt sie mit geschweiften Klammern: $A = \{1, 3, 6, 7\}$.

• DIE VIER OPERATIONEN

Zeichen	Name	Bedeutung
$A \cap B$	Schnitt	alles, was in A und in B ist
$A \cup B$	Vereinigung	alles, was in A oder in B ist (oder in beiden)
$A \setminus B$	Differenz	alles, was in A ist, aber nicht in B
$\bar{A}$ oder A^c	Komplement	alles in Ω , was nicht in A ist

Ω (Omega) ist die **Grundmenge** — alles, was überhaupt möglich ist. $|A|$ heißt **Mächtigkeit**: die Anzahl der Elemente in A .

✓ BEISPIEL · ECHTE KLAUSURAUFGABE

Gegeben: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 3, 6, 7\}$, $B = \{1, 3, 6, 9\}$. Gesucht sind $|A \cap \bar{B}|$ und $|\bar{A} \cup B|$.

- 1 Erst das Komplement bilden: $\bar{B} = \Omega \setminus B = \{2, 4, 5, 7, 8\}$.
- 2 Dann schneiden: $A \cap \bar{B} = \{1, 3, 6, 7\} \cap \{2, 4, 5, 7, 8\} = \{7\}$.
Also $|A \cap \bar{B}| = 1$.
- 3 Jetzt das andere: $\bar{A} = \Omega \setminus A = \{2, 4, 5, 8, 9\}$.
- 4 Vereinigen: $\bar{A} \cup B = \{2, 4, 5, 8, 9\} \cup \{1, 3, 6, 9\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\}$.
Also $|\bar{A} \cup B| = 8$.

Kontrolle bei Vereinigungen: Die 9 kommt in beiden Mengen vor, wird aber nur **einmal** gezählt. Das ist der häufigste Fehler.

◆ REIHENFOLGE BEACHTEN

Arbeite immer **von innen nach außen**: erst Komplemente bilden, dann schneiden oder vereinigen. $\overline{A \cap C}$ ist etwas völlig anderes als $\bar{A} \cap \bar{C}$.

2 Das Summenzeichen

Σ ist nur eine Abkürzung

Σ (Sigma) heißt einfach „addiere alles auf“. Mehr steckt nicht dahinter:

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

• DIE DREI REGELN

1. Konstante vorziehen — ein Faktor, der nicht von i abhängt, darf raus:

$$\sum_{i=1}^n c \cdot x_i = c \sum_{i=1}^n x_i$$

2. Summe aufteilen:

$$\sum_{i=1}^n (x_i + y_i) = \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i$$

3. Konstante aufsummieren — c wird n -mal addiert:

$$\sum_{i=1}^n c = n \cdot c$$

▲ DER KLASSIKER UNTER DEN FEHLERN

Regel 3 wird ständig vergessen. $\sum_{i=1}^n \bar{x}$ ist **nicht** $\bar{x}$, sondern $n \cdot \bar{x}$ — denn $\bar{x}$ hängt nicht von i ab und wird deshalb n -mal addiert.

✓ BEISPIEL · DIE WICHTIGSTE SUMME DER VORLESUNG

Zeige: $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$, wobei $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

- 1 Summe aufteilen (Regel 2): $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x}$
- 2 Hinten Regel 3 anwenden — $\bar{x}$ ist eine Konstante: $= \sum_{i=1}^n x_i - n\bar{x}$
- 3 Jetzt $\bar{x}$ einsetzen: $= \sum_{i=1}^n x_i - n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- 4 Das n kürzt sich: $= \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i = 0$

Dieses Ergebnis kam schon in Tag 1 vor („die Abweichungen heben sich auf“). Jetzt weißt du, *warum*. Es steckt außerdem im Verschiebungssatz, den du an Tag 4 brauchst.

3

Das Produktzeichen

$\prod$ — und warum man es loswerden will

$\prod$ (Pi) funktioniert genau wie $\sum$, nur mit Mal statt Plus:

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$$

• DIE ZWEI REGELN, DIE DU BRAUCHST

1. Konstante: sie wird n -mal multipliziert, also potenziert:

$$\prod_{i=1}^n c = c^n$$

2. Gleiche Basis: Exponenten werden addiert:

$$\prod_{i=1}^n a^{x_i} = a^{\sum_{i=1}^n x_i}$$

✓ BEISPIEL • DIREKT AUS TESTAT 0

Gegeben $f(x_i, \theta) = \theta^{x_i} e^{-\theta}$ und die Werte $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$. Berechne $\prod_{i=1}^3 f(x_i, \theta)$.

1 Produkt auseinanderziehen: $\prod_{i=1}^3 \theta^{x_i} e^{-\theta} = \left(\prod_{i=1}^3 \theta^{x_i} \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^3 e^{-\theta} \right)$

2 Links Regel 2, rechts Regel 1: $= \theta^{x_1+x_2+x_3} \cdot (e^{-\theta})^3$

3 Zahlen einsetzen: $1 + 2 + 3 = 6$, und $(e^{-\theta})^3 = e^{-3\theta} = \theta^6 e^{-3\theta}$

◆ DER WICHTIGSTE TRICK DES GANZEN SEMESTERS

Produkte sind schwer abzuleiten. Summen sind leicht abzuleiten. Der Logarithmus verwandelt das eine ins andere:

$$\log \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) = \sum_{i=1}^n \log(a_i)$$

Genau deshalb arbeitet man in der Statistik mit der **Log-Likelihood** statt mit der Likelihood. Merke dir diese eine Zeile — sie ist der Grund für alles, was an Tag 13 und 14 passiert.

In dieser Vorlesung heißt $\log$ immer der **natürliche** Logarithmus (zur Basis e), also das, was anderswo $\ln$ geschrieben wird.

• DIE REGELN

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

Mal wird zu Plus

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

Geteilt wird zu Minus

$$\log(a^r) = r \cdot \log a$$

Exponent wandert nach vorn

$$\log(e^x) = x \text{ und } e^{\log x} = x$$

sie heben sich auf

$$\log(1) = 0 \text{ und } \log(e) = 1$$

zwei feste Werte

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

Wurzel ist eine Potenz

✓ BEISPIEL 1 • AUS TESTAT 0

Vereinfache $\log \sqrt[3]{\frac{q^5}{s^2}}$.

1

Wurzel als Potenz: $\log \left(\frac{q^5}{s^2} \right)^{1/3}$

2

Exponent nach vorn: $= \frac{1}{3} \log \left(\frac{q^5}{s^2} \right)$

3

Bruch aufteilen: $= \frac{1}{3} (\log q^5 - \log s^2)$

4

Exponenten nach vorn: $= \frac{1}{3} (5 \log q - 2 \log s) = \frac{5}{3} \log q - \frac{2}{3} \log s$

✓ BEISPIEL 2 · NACH EINER VARIABLEN AUFLÖSEN

Löse $\frac{1}{c^2} = e^y$ nach y auf.

1 Beide Seiten logarithmieren: $\log\left(\frac{1}{c^2}\right) = \log(e^y) = y$

2 Links umschreiben: $\frac{1}{c^2} = c^{-2}$, also $y = \log(c^{-2})$

3 Exponent nach vorn: $y = -2 \log c$

Dieses Auflösen brauchst du bei jeder Maximum-Likelihood-Aufgabe, wenn du am Ende nach dem Parameter umstellst.

▲ WAS ES NICHT GIBT

$\log(a + b)$ lässt sich **nicht** vereinfachen. Es ist **nicht** $\log a + \log b$ — das gilt nur beim *Produkt*. Wer hier schludert, verliert bei jeder ML-Aufgabe Punkte.

5 Ableiten

Vier Regeln — und wann du welche brauchst

• DIE GRUNDBABLEITUNGEN

$f(x)$	$f'(x)$
x^r	$r x^{r-1}$
c (Konstante)	0
e^x	e^x
$\log x$	$\frac{1}{x}$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2}$

• DIE DREI KOMBINATIONSREGELN

Produktregel — bei $u \cdot v$:

$$(u \cdot v)' = u'v + uv'$$

Kettenregel — bei einer Funktion *in* einer Funktion:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

kurz gesagt: **äußere Ableitung mal innere Ableitung**

Quotientenregel — bei $\frac{u}{v}$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

✓ BEISPIEL 1 · PRODUKTREGEL (TESTAT 0)

Leite ab: $f(x) = (3x^2 - 5x + 6)(4x^2 + 3x - 7)$.

- 1 Teile benennen: $u = 3x^2 - 5x + 6$, $v = 4x^2 + 3x - 7$
- 2 Einzel ableiten: $u' = 6x - 5$, $v' = 8x + 3$
- 3 In die Regel einsetzen: $f'(x) = (6x - 5)(4x^2 + 3x - 7) + (3x^2 - 5x + 6)(8x + 3)$
- 4 Ausmultiplizieren:
 $(6x - 5)(4x^2 + 3x - 7) = 24x^3 - 2x^2 - 57x + 35$
 $(3x^2 - 5x + 6)(8x + 3) = 24x^3 - 31x^2 + 33x + 18$
- 5 Zusammenfassen: $f'(x) = 48x^3 - 33x^2 - 24x + 53$

✓ BEISPIEL 2 · ZWEITE ABLEITUNG (TESTAT 0)

Gegeben $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$. Bestimme f' und f'' .

- 1 Umschreiben: $f(x) = e^x + x^{-1}$
- 2 Erste Ableitung mit der Potenzregel: $f'(x) = e^x + (-1)x^{-2} = e^x - \frac{1}{x^2}$
- 3 Noch einmal ableiten: $f''(x) = e^x - (-2)x^{-3} = e^x + \frac{2}{x^3}$

◆ WOZU DIE ZWEITE ABLEITUNG? MAXIMUM ODER MINIMUM

Wenn du $f'(x) = 0$ setzt, findest du eine Stelle, an der die Funktion *waagerecht* verläuft. Ob das ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist, verrät erst die zweite Ableitung:

$f''(x_0) < 0$ **Maximum** — die Kurve ist nach unten gewölbt

$f''(x_0) > 0$ **Minimum** — die Kurve ist nach oben gewölbt

In der Klausur heißt dieser Prüfschritt „**hinreichende Bedingung**“ oder „**Bedingung zweiter Ordnung**“. Er wird bei ML-Aufgaben ausdrücklich verlangt — und er ist ein sicherer Punkt, den viele liegen lassen.

6

Alles zusammen

Eine komplette ML-Aufgabe — nur mit dem Handwerk von heute

Jetzt setzen wir die vier Werkzeuge zusammen. Du musst hier **nichts** über Statistik wissen. Folge nur dem Rezept. An Tag 13 wirst du diese Seite wiedererkennen.

✓ DIE POISSON-VERTEILUNG

Gegeben ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion für eine Beobachtung:

$$f(x_i; \lambda) = \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!}$$

Gesucht ist der Wert von λ , der die Daten am besten erklärt.

- 1 **Produkt aufstellen** (Likelihood — alle Beobachtungen multipliziert):

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!}$$

Hier stecken beide Produktregeln aus Schritt 3.

- 2 **Logarithmieren** (Log-Likelihood) — Mal wird zu Plus:

$$\ell(\lambda) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \log \lambda - n\lambda - \log \left(\prod_{i=1}^n x_i! \right)$$

Alle drei Logarithmusregeln aus Schritt 4 auf einmal.

- 3 **Ableiten und null setzen.** Der letzte Term hängt nicht von λ ab, fällt also weg:

$$\ell'(\lambda) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - n \stackrel{!}{=} 0$$

$\log \lambda$ abgeleitet ist $1/\lambda$ — Schritt 5.

- 4 **Nach λ auflösen:**

$$\frac{\sum x_i}{\lambda} = n \implies \hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

- 5 **Hinreichende Bedingung prüfen** — zweite Ableitung:

$$\ell''(\lambda) = -\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda^2} < 0$$

Negativ, also liegt wirklich ein **Maximum** vor. ✓

Ergebnis: Der Maximum-Likelihood-Schätzer für λ ist das arithmetische Mittel. Und du hast dafür nur Schritt 2 bis 5 von heute gebraucht.

◆ DAS REZEPT IN FÜNF ZEILEN — AUFS FORMELBLATT

1. $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$ aufstellen und zusammenfassen
2. $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ — Produkt wird zu Summe
3. $\ell'(\theta) = 0$ setzen
4. nach θ auflösen $\Rightarrow \hat{\theta}$
5. $\ell''(\hat{\theta}) < 0$ zeigen (hinreichende Bedingung)

7

Die R-Ecke

Der erste Handgriff im B-Teil

▲ WARUM DAS DIE WICHTIGSTEN ZWEI ZEILEN R SIND

Im B-Teil ist die **erste** Teilaufgabe immer: „Lesen Sie den Datensatz ein.“ Wer das nicht hinbekommt, verliert nicht nur diese Punkte, sondern kann auch alle Folgeaufgaben nicht rechnen. Übe diese Zeilen, bis sie sitzen.

► R · ARBEITSVERZEICHNIS UND EINLESEN

```
# 1) Arbeitsverzeichnis setzen – in der Klausur genau so:
setwd(path.expand("~/"))
getwd()                                # kontrollieren, wo man ist

# 2) Datensatz einlesen und als Data Frame speichern
#   header = TRUE -> erste Zeile enthält die Spaltennamen
#   sep    = ";"   -> womit die Spalten getrennt sind
#   dec    = "."   -> welches Zeichen das Dezimaltrennzeichen ist
d <- read.csv("Daten.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = ".")

# alternativ, gleichwertig:
d <- read.table("Daten.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = ".")
```

◆ DIE VIER ARGUMENTE MERKEN

`header` · `sep` · `dec` — und der Dateiname. Genau danach wurde in **Testat 0, Aufgabe 1** gefragt, und genau das steht am Anfang jedes B-Teils.

► R · DATENSATZ PRÜFEN

```
head(d)           # die ersten sechs Zeilen
str(d)            # Struktur: welche Spalte hat welchen Typ?
dim(d)            # Zeilen und Spalten
names(d)          # die Spaltennamen

class(d$Alter)    # "numeric", "factor", "character", ...
typeof(d$Alter)   # genauer: "double", "integer", ...
```

► R · MENGENOPERATIONEN (TESTAT 0, AUFGABE 2)

```
A <- 3:6           # 3 4 5 6
B <- 4:2           # 4 3 2
C <- seq(2, 8, by = 2) # 2 4 6 8

union(A, B)        # Vereinigung
#> [1] 3 4 5 6 2

intersect(A, C)     # Schnitt
#> [1] 4 6

setdiff(B, C)       # in B, aber nicht in C
#> [1] 3

is.element(6, C)    # liegt 6 in C?
#> [1] TRUE
```

✓ MACH DAS JETZT SELBST

Öffne R, lege eine kleine CSV-Datei an und lies sie ein. Erzeuge absichtlich einen Fehler: benutze `sep = ", "`, obwohl die Datei Semikolon benutzt. Schau dir an, wie das Ergebnis dann aussieht — genau diesen Fehler willst du in der Klausur sofort erkennen.

■ WORTSCHATZ · LEICHT ERKLÄRT

Grundmenge Ω — alles, was möglich ist

Mächtigkeit $|A|$ — die Anzahl der Elemente

Schnitt $\cap$ — „und“ · **Vereinigung** $\cup$ — „oder“

Komplement $\bar{A}$ — alles, was nicht in A ist

Summenzeichen $\sum$ — alles aufaddieren

Produktzeichen $\prod$ — alles multiplizieren

logarithmieren — den Logarithmus auf beide Seiten anwenden

ableiten — die Steigung einer Funktion bestimmen

hinreichende Bedingung — der Test mit der zweiten Ableitung

Likelihood — das Produkt aller Einzelwahrscheinlichkeiten

Log-Likelihood — der Logarithmus davon, also eine Summe

Spickzettel Tag 0

Mengen

Erst Komplement, dann $\cap$ / $\cup$. Bei $\cup$ nichts doppelt zählen.

Summe

$$\sum c x_i = c \sum x_i \cdot \sum c = nc \cdot \sum (x_i - \bar{x}) = 0$$

Produkt

$$\prod c = c^n \cdot \prod a^{x_i} = a^{\sum x_i}$$

Der Brücken-Trick

$$\log(\prod a_i) = \sum \log a_i$$

Logarithmus

$\log(ab) = \log a + \log b \cdot \log \frac{a}{b} = \log a - \log b \cdot \log(a^r) = r \log a \cdot \log(e^x) = x \cdot \sqrt[n]{a} = a^{1/n} \cdot \log(a+b)$ geht nicht

Ableitungen

$$(x^r)' = r x^{r-1} \cdot (e^x)' = e^x \cdot (\log x)' = \frac{1}{x}$$

Produktregel

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Kettenregel

äußere mal innere Ableitung

Quotientenregel

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Maximum oder Minimum

$$f'(x_0) = 0 \text{ und } f''(x_0) < 0 \rightarrow$$

Maximum

$$| f''(x_0) > 0 \rightarrow$$

Minimum

ML-Rezept

$$L = \prod f(x_i; \theta) \rightarrow \ell = \log L \rightarrow \ell' = 0 \rightarrow \text{nach } \theta \text{ auflösen} \rightarrow \ell'' < 0 \text{ zeigen}$$

R

```
setwd(path.expand("~/")) · read.csv(datei, header=, sep=, dec=) · str() · head() · union() ·  
intersect() · setdiff()
```

Teste dich selbst

8 Aufgaben · 20 Punkte · Taschenrechner erlaubt · ca. 45 Minuten. Diese Aufgaben sind im Stil von Testat 0 und der Probeklausur gestellt.

Klausurregeln mitüben: Dezimal**punkt** statt Komma · Zwischenergebnisse auf **vier** Nachkommastellen · Endergebnisse auf **drei** · Lösungsweg angeben, wo danach gefragt wird.

A 1 Gegeben seien $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$ und $B = \{1, 2, 3, 4\}$. (3 Punkte)

Bestimmen Sie: (a) $A \cap \bar{B}$ · (b) $|\bar{A} \cup B|$ · (c) $|B \setminus A|$

A 2 Lösen Sie $\sum_{i=1}^n (3x_i - 2\bar{x})$ so weit wie möglich auf, wobei $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. (2 Punkte)

- ☐ A $3 \sum x_i - 2\bar{x}$
- ☐ B $n\bar{x}$
- ☐ C 0
- ☐ D $3n\bar{x} - 2n\bar{x} = n\bar{x}$

Geben Sie zusätzlich Ihren Lösungsweg an.

A 3 Sei $f(x_i; \theta) = \theta^2 e^{-\theta x_i}$. Bestimmen Sie $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ und vereinfachen Sie so weit wie möglich. (3 Punkte)

A 4 Vereinfachen Sie $\log \sqrt{\frac{a^4}{b^6}}$. (3 Punkte)

- ☐ A $2 \log a - 3 \log b$
- ☐ B $4 \log a - 6 \log b$
- ☐ C $\frac{1}{2} \log a^4 \cdot \frac{1}{2} \log b^6$
- ☐ D $\log(a^4 - b^6)$

A 5 Lösen Sie $e^{-3y} = \frac{1}{k}$ nach y auf. (2 Punkte)

A 6 Leiten Sie ab: $f(x) = (2x^2 + 1)(x^3 - 4x)$. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (3 Punkte)

A 7 Gegeben ist $\ell(\theta) = 6 \log \theta - 3\theta$ für $\theta > 0$. (2 Punkte)

- (a) Bestimmen Sie die Stelle $\hat{\theta}$ mit $\ell'(\hat{\theta}) = 0$.
(b) Prüfen Sie mit der zweiten Ableitung, ob dort ein Maximum vorliegt.

A 8 R-Aufgabe. (2 Punkte)

```
d <- read.csv("Daten.csv", header = ____, sep = ____, dec = ____)
```

- (a) Die Datei hat eine Kopfzeile mit Spaltennamen, die Spalten sind durch Semikolon getrennt und Dezimalzahlen stehen mit Punkt. Füllen Sie die Lücken.
(b) Mit welchem Befehl prüfen Sie danach, welchen Typ jede Spalte hat?

Lösungen

Vergleiche ehrlich. Jeden Fehler ins Fehlerheft: *Was war die Frage? Warum war ich falsch?*

A 1 · 3 Punkte

(a) $\bar{B} = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, also $A \cap \bar{B} = \{2, 4, 6, 8\} \cap \{5, 6, 7, 8, 9, 10\} = \{6, 8\}$.

(b) $\bar{A} = \{1, 3, 5, 7, 9, 10\}$, also $\bar{A} \cup B = \{1, 3, 5, 7, 9, 10\} \cup \{1, 2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10\}$.

Damit $|\bar{A} \cup B| = 8$. Achtung: 1 und 3 stehen in beiden Mengen, zählen aber nur einmal.

(c) $B \setminus A = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{2, 4, 6, 8\} = \{1, 3\}$, also $|B \setminus A| = 2$.

A 2 · 2 Punkte

Richtig ist **B** (gleichbedeutend mit D).

Lösungsweg:

$$\sum_{i=1}^n (3x_i - 2\bar{x}) = 3 \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n 2\bar{x} = 3 \sum_{i=1}^n x_i - 2n\bar{x}$$

Mit $\sum x_i = n\bar{x}$ folgt $3n\bar{x} - 2n\bar{x} = n\bar{x}$.

Antwort A ist der typische Fehler: Bei $\sum 2\bar{x}$ wurde vergessen, dass die Konstante n -mal addiert wird.

A 3 · 3 Punkte

$$\prod_{i=1}^n \theta^2 e^{-\theta x_i} = \left(\prod_{i=1}^n \theta^2 \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^n e^{-\theta x_i} \right) = (\theta^2)^n \cdot e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

Also $\theta^{2n} e^{-\theta \sum x_i}$.

Links wurde „Konstante hoch n “ benutzt, rechts „gleiche Basis, Exponenten addieren“. Häufiger Fehler: $e^{-\theta \sum x_i}$ zu $e^{-\theta n}$ machen — das gilt nur, wenn alle x_i gleich 1 wären.

A 4 · 3 Punkte

Richtig ist **A**.

$$\log \sqrt{\frac{a^4}{b^6}} = \frac{1}{2} \log \frac{a^4}{b^6} = \frac{1}{2} (\log a^4 - \log b^6) = \frac{1}{2} (4 \log a - 6 \log b) = 2 \log a - 3 \log b$$

B vergisst die Wurzel (den Faktor $\frac{1}{2}$). C macht aus einer Differenz ein Produkt. D wendet die Produktregel fälschlich auf eine Differenz an.

A 5 • 2 Punkte

Beide Seiten logarithmieren:

$$\log(e^{-3y}) = \log\left(\frac{1}{k}\right) \implies -3y = -\log k \implies y = \frac{\log k}{3}$$

Also $y = \frac{1}{3} \log k$. Zwischenschritt: $\log \frac{1}{k} = \log k^{-1} = -\log k$.

A 6 • 3 Punkte

Produktregel mit $u = 2x^2 + 1$ und $v = x^3 - 4x$:

$$u' = 4x, v' = 3x^2 - 4$$

$$f'(x) = 4x(x^3 - 4x) + (2x^2 + 1)(3x^2 - 4)$$

Ausmultiplizieren:

$$4x(x^3 - 4x) = 4x^4 - 16x^2$$

$$(2x^2 + 1)(3x^2 - 4) = 6x^4 - 8x^2 + 3x^2 - 4 = 6x^4 - 5x^2 - 4$$

$$\text{Zusammen: } f'(x) = 10x^4 - 21x^2 - 4$$

A 7 • 2 Punkte

(a) Ableiten und null setzen:

$$\ell'(\theta) = \frac{6}{\theta} - 3 \stackrel{!}{=} 0 \implies \frac{6}{\theta} = 3 \implies \hat{\theta} = 2$$

(b) Zweite Ableitung:

$$\ell''(\theta) = -\frac{6}{\theta^2}, \quad \ell''(2) = -\frac{6}{4} = -1.5 < 0$$

Da $\ell''(\hat{\theta}) < 0$ ist, liegt bei $\hat{\theta} = 2$ ein **Maximum** vor. Die hinreichende Bedingung ist erfüllt.

Merke: $-6/\theta^2$ ist für *jedes* $\theta > 0$ negativ. Diesen Satz darfst du in der Klausur so hinschreiben — er ist die vollständige Begründung.

A 8 · 2 Punkte

(a)

```
d <- read.csv("Daten.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = ".")
```

`header = TRUE`, weil die erste Zeile Spaltennamen enthält. `sep = ";"` für das Semikolon, `dec = "."` für den Dezimalpunkt. Die beiden Zeichen stehen **in Anführungszeichen**, `TRUE` nicht.

(b) `str(d)` zeigt für jede Spalte den Typ. Für eine einzelne Spalte geht auch `class(d$Spalte)` oder `typeof(d$Spalte)`.

Deine Auswertung

Punkte	Was das bedeutet
17 – 20	Dein Handwerk sitzt. Die ML-Aufgaben werden dir keine Probleme machen.
12 – 16	Gut. Wiederhole gezielt die Regeln, bei denen du gepatzt hast — besonders Logarithmus und Ableiten.
8 – 11	Arbeite Schritt 4 und 5 morgen früh noch einmal durch (30 Minuten). Diese Regeln brauchst du ab Tag 13 jeden Tag.
0 – 7	Nimm dir einen Extra-Tag für Schritt 2 bis 5. Das ist keine verlorene Zeit — es sind 15 Klausurpunkte.

◆ UND JETZT

Schreibe die Formeln aus dem Spickzettel **von Hand** auf dein A4-Formelblatt für Teil A. Das ist die erste Seite deiner Klausurhilfe — und ab heute wächst sie jeden Tag um zehn Minuten Arbeit.

Morgen geht es mit **Tag 3** weiter: Lagemaße, und wie man den Mittelwert aus **klassierten** Daten berechnet. Das sind Punkte aus Aufgabe 2 der Probeklausur.